

〈빅데이터의과학적탐구〉 제2차 리포트

공과대학 컴퓨터정보통신공학과
박종현(214823)

제2차 연습문제 답안

〈빅데이터의과학적탐구〉 과제 #2

박종현, 공과대학 컴퓨터정보통신공학과
jonghyeon@jnu.ac.kr

1. 생성형 AI의 정의와 주요 특징에 대한 설명 중 올바른 것은?

- ① 데이터를 분석해 기존 데이터를 요약하는 기술이다.
- ② 대규모 데이터를 학습해 새로운 콘텐츠를 생성하는 기술이다.
- ③ 사전 정의된 명령어들을 바탕으로 예측 모델을 생성한다.
- ④ 텍스트 데이터를 분류하고 오류를 제거하는 기술이다.

답안 ② 대규모 데이터를 학습해 새로운 콘텐츠를 생성하는 기술이다.

2. 다음 중 GAN(Generative Adversarial Network)의 구성 요소로 올바른 것은?

- ① 인코더와 디코더
- ② 생성자와 판별자
- ③ 입력 레이어와 출력 레이어
- ④ 트랜스포머와 LSTM

답안 ② 생성자와 판별자

3. DALL·E와 같은 이미지 생성형 AI의 주요 응용 분야가 아닌 것은?

- ① 광고 디자인
- ② 게임 캐릭터 생성
- ③ 데이터 암호화
- ④ 디지털 아트 제작

답안 ③ 데이터 암호화

4. ChatGPT가 교육 분야에서 활용될 수 있는 방식으로 가장 적절한 것은?

- ① 학생 데이터를 분석해 성적을 예측한다.
- ② 복잡한 알고리즘을 설계하는 도구로 사용된다.
- ③ 에세이 작성과 문제 풀이를 지원한다.
- ④ 온라인 수업을 실시간으로 진행한다.

답안 ③ 에세이 작성과 문제 풀이를 지원한다.

의견 • 「① 학생 데이터를 분석해 성적을 예측한다」 ChatGPT와 같은 생성형 AI나 LLM이 아니라, 데이터 분석 모델의 역할로 적절하다.
• 「② 복잡한 알고리즘을 설계하는 도구로 사용된다」 최근의 모델은 복잡한 알고리즘의 설계가 가능한 것으로 알려져 있으나, 일반적인 인식으로는

LLM 영역의 작업이 아니다. 또한 알고리즘의 설계는 교육 분야로 보기 어렵다.

- 「④ 온라인 수업을 실시간으로 진행한다」 일반적인 인식으로는 LLM 영역의 작업이 아니다.

5. LLM(대규모 언어 모델)이 텍스트 생성에서 뛰어난 성능을 발휘하는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 이미지를 학습해 텍스트 생성에 활용하기 때문이다.
- ② 제한된 데이터 세트를 학습하여 과도한 연산을 피하기 때문이다.
- ③ 대량의 텍스트 데이터를 학습하고 문맥을 이해할 수 있기 때문이다.
- ④ 텍스트 데이터를 머신러닝 알고리즘으로 분류하기 때문이다.

답안 ③ 대량의 텍스트 데이터를 학습하고 문맥을 이해할 수 있기 때문이다.

6. 생성형 AI 발전으로 발생할 수 있는 사회적 문제로 가장 적절한 것은?

- ① 전 세계적인 데이터 비용 증가
- ② 대규모 언어 모델의 상업적 활용 제한
- ③ 딥페이크를 통한 허위 정보 생성
- ④ 생성형 AI의 활용으로 생산성 저하

답안 ③ 딥페이크를 통한 허위 정보 생성

의견 「① 전 세계적인 데이터 비용 증가」의 데이터 비용이 데이터 처리와 생성에 관한 서술이라면, 근래에 이들 AI 데이터센터를 운영하는데 요구되는 전력 소모량, 부대 시설 운영비용 등을 고려하였을 때, 비용의 총량이 증가하는 것은 적절한 서술이라고 할 수 있다.¹

7. 다음 중 OpenAI의 DALL·E와 MidJourney에 공통적으로 해당하는 기능은?

- ① 대규모 언어 데이터를 기반으로 텍스트 생성
- ② 텍스트 프롬프트를 기반으로 이미지 생성
- ③ 데이터를 학습하여 텍스트 번역 제공
- ④ 게임 내 동영상을 자동으로 생성

답안 ② 텍스트 프롬프트를 기반으로 이미지 생성

¹Data Centers and Your Power Bill , <https://www.nytimes.com/2026/02/19/climate/data-centers-power-bills.html>

8. 생성형 AI의 정의를 설명하고, 전통적인 AI와의 차이점을 서술하시오.

답안 생성형 AI는 대규모 데이터를 학습하여, 그 학습 결과를 바탕으로 새로운 텍스트, 이미지, 음성, 영상, 코드 등 콘텐츠를 새롭게 생성한다. 주로 대규모의 통계 모델과 유사하게 사용했던 전통적인 AI 모델과 구분되는 지점인데, 전통적인 모델들은 통계량을 분류하거나 통계량으로부터 다음 상황을 예측하는 수준에 그쳤기 때문이다.

9. 생성형 AI가 활용되는 대표적인 산업 3가지를 제시하고, 각각의 산업에서 AI가 어떤 역할을 하는지 설명하시오.

답안 생성형 AI가 활용되는 대표적인 산업으로는 교육, 광고·마케팅, 엔터테인먼트 산업을 들 수 있다.

첫째, 교육 산업에서는 학습 보조 도구로 활용된다. 예를 들어 ChatGPT와 같은 텍스트 생성형 AI는 학생의 질문에 답변하거나, 에세이 초안을 작성하도록 돕고, 문제 풀이 과정이나 개념 설명을 제공할 수 있다. 또한 학습자의 수준에 따라 맞춤형 설명을 제공하는 데에도 활용될 수 있다.

둘째, 광고·마케팅 산업에서는 콘텐츠 제작 도구로 활용된다. 이미지 생성형 AI는 광고 시안, 제품 포스터, SNS 홍보 이미지 등을 빠르게 제작할 수 있으며, 텍스트 생성형 AI는 홍보 문구, 제품 설명, 캠페인용 게시글 작성에 도움을 준다. 이를 통해 제작 시간과 비용을 줄이면서 다양한 아이디어를 실험할 수 있다.

셋째, 엔터테인먼트 산업에서는 창작 지원 역할을 한다. 영화, 게임, 웹툰, 음악 분야에서 캐릭터 콘셉트 이미지 생성, 배경 디자인, 시나리오 초안 작성, 대사 생성, 음성 합성 등에 활용될 수 있다. 특히 반복적인 제작 과정을 줄이고 창작자가 새로운 아이디어를 빠르게 시도할 수 있도록 돕는다는 점에서 활용 가치가 크다.

10. GAN(Generative Adversarial Network)의 작동 원리를 간단히 설명하고, 생성자와 판별자의 역할을 비교하시오.

답안 GAN은 생성자와 판별자라는 두 개의 신경망이 서로 경쟁하면서 학습하는 생성형 AI 모델이다. 생성자는 실제 데이터와 비슷한 가짜 데이터를 만들어 내고, 판별자는 입력된 데이터가 진짜인지 가짜인지 구별한다. 이 두 모델이 반복적으로 경쟁하는 과정에서 생성자는 점점 더 정교한 데이터를 만들게 되고, 판별자는 점점 더 정확하게 진위 여부를 판단하게 된다.

생성자의 역할은 새로운 데이터를 만들어내는 것이다. 예를 들어 실제 사람 얼굴 사진을 학습한 뒤, 진짜처럼 보이는 가짜 얼굴 이미지를 생성할 수 있

다. 반면 판별자의 역할은 생성자가 만든 데이터와 실제 데이터를 비교하여, 어느 쪽이 진짜인지 판정하는 것이다.

생성자는 판별자를 속이기 위해 더 그럴듯한 데이터를 만들고, 판별자는 생성자의 가짜 데이터를 더 잘 찾아내도록 학습한다. 이러한 경쟁 구조를 통해 GAN은 매우 사실적인 이미지나 다양한 형태의 데이터를 생성할 수 있다.

11. DALL·E와 같은 이미지 생성형 AI가 광고 제작에 어떻게 활용될 수 있는지 예시를 들어 설명하시오.

답안 이미지 생성형 AI는 광고 제작 과정에서 시안 제작과 아이디어 구체화에 활용될 수 있다. 기획자는 원하는 제품, 분위기, 색감, 배경, 대상 소비자층에 대한 설명을 텍스트 프롬프트로 입력하고, AI는 이를 바탕으로 다양한 광고용 이미지를 빠르게 생성할 수 있다.

예를 들어 한 음료 회사가 여름 한정 신제품 광고를 제작하는 상황에서, 푸른 바다를 배경으로 시원한 얼음과 함께 놓인 탄산음료 캔, 밝고 청량한 분위기의 광고 이미지와 같은 프롬프트를 입력하면, AI는 이 조건에 맞는 시안을 여러 가지 형태로 생성할 수 있다. 광고 담당자는 이렇게 만들어진 이미지를 바탕으로 포스터, SNS 배너, 온라인 광고용 비주얼을 기획할 수 있다.

이러한 방식의 AI 활용으로, 기존 촬영이나 디자인 작업에 비해 초기 제작 시간을 크게 줄일 수 있고, 여러 콘셉트를 빠르게 비교할 수 있게 한다.

12. ChatGPT와 같은 텍스트 생성형 AI가 교육 분야에서 어떻게 활용될 수 있는지 설명하시오.

답안 대표적으로는 학생의 질문에 대해 즉시 답변하고, 교과 개념을 쉽게 풀어 설명하는 역할을 할 수 있다. 학생은 이해가 어려운 내용을 반복해서 질문할 수 있으며, AI는 수준에 맞추어 다른 표현으로 설명을 제공할 수 있다.

또한 에세이 작성, 발표문 구성, 독후감 초안 작성, 문제 풀이 과정 설명 등에도 활용될 수 있다. 예를 들어 학생이 영어 작문을 작성할 때 문법 오류를 교정받거나, 수학 문제의 풀이 과정을 단계별로 설명받을 수 있다. 교사 입장에서는 수업 자료 초안 작성, 퀴즈 문항 제작, 토론 주제 제안 등 행정적, 교육적 업무를 보조받는 데에도 활용 가능하다.

13. 비디오 생성형 AI의 주요 기능을 설명하고, 영화나 게임 산업에서의 활용 가능성을 제시하시오.

답안 비디오 생성형 AI는 텍스트, 이미지, 음성, 기존 영상 데이터를 바탕으로 새로운 영상을 자동으로 생성하거나 편집하는 기술이다. 주요 기능으로는 텍스트 설명을 기반으로 한 영상 생성, 정지 이미지를

움직이는 영상으로 변환하는 기능, 영상의 배경·인물·스타일을 변경하는 기능, 자막·더빙·음성 합성 등과 결합한 자동 영상 제작 기능 등이 있다.

영화 산업에서는 콘셉트 영상 제작, 스토리보드 시각화, 특수효과 초안 생성, 배경 장면 보완 등에 활용될 수 있다. 예를 들어 감독이 특정 장면의 분위기를 설명하면 AI가 짧은 예시 영상을 생성하여 사전 시각화 자료로 사용할 수 있다. 이는 촬영 전에 연출 방향을 빠르게 검토하는 데 도움이 된다.

게임 산업에서는 캐릭터 애니메이션, 컷신 제작, 배경 연출, NPC 행동 장면 생성 등에 활용 가능하다. 특히 방대한 양의 장면을 반복적으로 제작해야 하는 게임 개발 과정에서 시간과 비용을 절감할 수 있다. 또한 플레이어의 선택에 따라 장면이 달라지는 동적 콘텐츠 제작에도 응용될 수 있을 것으로 보인다.

14. 생성형 AI의 발전으로 인해 사회적, 윤리적 문제가 제기될 수 있는 사례를 하나 제시하고, 그 문제에 대한 해결 방안을 논의하시오.

답안 대한민국 최대의 알고리즘 문제해결 서비스인 〈백준 온라인 저지〉(백준)는 사용자들이 알고리즘 문제를 학습하는 것을 목적으로 운영되고 있다. 하지만 백준의 온라인 대회에서 문제 해결에 AI를 사용하는 것으로 의심되는 사용자가 급증하여, 온라인 대회에서 정당한 진행에 차질을 겪고 있다.

이 문제 상황에 대응하여, 대회 운영 측이 대회 참여자의 전체 제출을 열람하고 AI 사용 여부를 평가하거나, AI 사용 제출 여부를 정량적으로 평가할 수 있는 다양한 평가 도구를 도입하는 등의 대책을 세울 수 있으나, 신뢰성이 낮아 근본적인 해결책으로 파악하기 어렵다.

실제로 직접 총괄 운영한 대회 중 〈2025 상반기 전남대학교 PIMM 알고리즘 파티〉 대회에서는 다섯 가지 판단 기준을 세우고 AI 사용 제출자를 판단하였으나, 역시 신뢰성이 담보되지 않아, 많은 의심군을 부정 참여자로 분류하지 못했다.²

이 건에서 고려할만한 해결책 중 하나는 오프라인 대회 개최의 장려이나, 온라인 대회와는 투입되는 비용의 단위가 달라지므로 현실적이지 않다.

15. LLM(대규모 언어 모델) 기반 생성형 AI가 텍스트 생성 작업에서 뛰어난 성능을 발휘할 수 있는 이유를 설명하시오.

답안 대규모 언어 모델은 인간의 자연어 표현을 입력으로 받아들이고 자연어 표현의 패턴을 학습한다. 따라서 LLM에 대규모 입력이 주어지면 주어진수록, 모델의 자연어 표현력이 증가하고, 텍스트 생성 작업에서 이들 대규모 학습 데이터를 활용하므로 뛰어난 성능을 발휘할 수 있다.

16. ChatGPT를 활용해 3개의 소셜 미디어 게시물을 생성하시오.

#1	포화지방보다 탄수화물과 추가공식품이 더 위험하다는 SNS 카드뉴스 문장
포화지방이 범인이라고요? 요즘 식탁의 진짜 문제는 지방보다 정제 탄수화물일 수 있습니다. 버터는 무서워하면서 빵, 설탕, 시리얼은 매일 먹는다? 그게 바로 현대 식단의 역설입니다. 살찌는 건 지방 때문이 아니라 혈당을 계속 흔드는 음식 때문일 수 있습니다. 포화지방보다 먼저 끊어야 할 게 있다면? 많은 경우 답은 달달한 음료, 과자, 흰빵, 정제곡물입니다. 문제는 지방이 아니라 너무 빨리 흡수되는 탄수화물입니다. “저지방”이라는 말에 속지 마세요. 대신 당이 늘어난 경우, 몸은 더 빨리 배고파집니다. 포화지방을 악마화하는 동안 우리는 설탕과 정제 탄수화물에 너무 관대했습니다. 건강을 망치는 건 지방 한 조각보다 하루 종일 반복되는 혈당 스파이크일 수 있습니다. 지방을 줄였는데도 살이 안 빠진다면? 범인은 여전히 정제 탄수화물일 가능성이 큼니다. 포화지방보다 위험한 건 생각 없이 자주 먹는 순탄수화물 중심 식단일 수 있습니다.	

² 〈대회 제출 소스코드 AI 평가 결과 보고서〉 <https://github.com/pimm-dev/2025-first-half-algorithm-party-editorial/blob/main/pimm25a-ai.pdf>
〈PIMM 알고리즘 파티가 끝날 때까지〉 <https://blog.jonghyeon.me/posts/2025-04-15-till-its-over/>

투입한 프롬프트:

From now, I'll upload a SNS viral content text in KOREAN. You have to support me, generating some text samples.
The theme of article is "Net carbohydrates are more dangerous than saturated fat(순탄수화물은 포화지방보다 위험하다)". You have to search papers, articles before write text. I remember us gov presents statements about this theme.

#2 2026년 1분기 애플 신제품 정리 게시물

애플이 2026년 3월 공개한 신제품·업데이트 내용을 한번에 정리했습니다. 이번 발표의 핵심은 단순한 성능 개선이 아니라, AI 기능 고도화, 칩 성능 세대교체, 생태계 연결 강화에 있습니다.

1. 이번 발표의 핵심 요약

애플은 2026년 3월 신제품 발표에서 주요 하드웨어와 소프트웨어 업데이트를 함께 선보였습니다. 관심 포인트는 크게 3가지입니다. 차세대 Apple Silicon 탑재 Apple Intelligence 중심 기능 확대 기기 간 연동성과 생산성 강화 즉, 이번 발표는 “새 제품이 나왔다” 수준이 아니라, 앞으로의 애플 사용 경험 자체를 다시 설계하려는 움직임에 더 가깝습니다.

2. 가장 주목받는 변화: Apple Intelligence 확대

이번 발표에서 가장 큰 축은 하드웨어보다도 사실상 AI 기능 확장입니다.

애플은 그동안 개인정보 보호 중심의 온디바이스 AI 전략을 강조해 왔는데, 이번 3월 발표에서는 이 방향을 더 명확히 보여줬습니다.

주요 변화 포인트 글쓰기 보조, 요약, 정리 기능 강화 Siri의 맥락 이해 및 앱 연동 확대 사진, 메일, 메모, 일정 등 기본 앱에서 AI 활용도 상승 클라우드 의존보다 온디바이스 처리 중심 기조 유지 이걸 단순히 “AI 기능이 들어갔다”가 아니라, 아이폰·아이패드·맥을 쓰는 방식 자체를 더 자동화하고 더 개인화한다는 의미입니다.

3. Mac 라인업: 성능보다 ‘작업 방식’ 변화가 핵심

맥 제품군이 함께 업데이트됐다면, 이번 세대의 핵심은 단순 벤치마크 경쟁보다 AI 워크플로우와 고성능 작업의 균형입니다.

기대되는 변화 포인트 차세대 칩 탑재로 CPU/GPU/NPU 성능 개선 영상 편집, 이미지 생성/보정, 개발 작업 효율 향상 배터리 효율 및 발열 관리 개선 외부 디스플레이, 멀티태스킹, 프로 앱 최적화 강화 특히 크리에이터·개발자·전문직 사용자에게는 “얼마나 빠르냐”보다 AI 시대에 얼마나 잘 맞는 기기인가가 구매 기준이 되고 있습니다.

4. iPad 라인업: 태블릿이 아니라 ‘작업 플랫폼’으로 진화

아이패드 쪽 발표가 있었다면, 이번 변화는 확실합니다. 애플은 아이패드를 여전히 콘텐츠 소비 기기보다 생산성 기기로 끌어올리려는 흐름을 유지하고 있습니다.

핵심 체크포인트 더 강력한 칩셋 탑재 디스플레이 품질 개선 가능성 Apple Pencil 및 키보드 액세서리 활용성 강화 멀티태스킹/파일 작업/크리에이티브 앱 성능 향상 즉, 아이패드는 “큰 화면의 아이폰”이 아니라 점점 더 맥과 겹치는 영역으로 들어오고 있습니다.

5. iPhone 관련 발표가 있었다면, 포인트는 ‘AI 최적화’

만약 3월 발표에서 아이폰 관련 신제품 또는 기능 업데이트가 포함됐다면, 핵심은 카메라보다도 AI에 최적화된 사용 경험입니다.

주목할 요소 사진·영상 후처리 지능화 개인 비서 기능 강화 메시지/메일/메모/검색 자동화 배터리 관리 및 사용 패턴 예측 기능 향상 과거에는 스마트폰 신제품의 핵심이 카메라, 배터리, 디자인이었다면, 이제는 점점 더 얼마나 잘 이해하고 먼저 도와주느냐로 이동하고 있습니다.

6. 이번 발표가 중요한 이유

이번 애플 발표가 중요한 이유는 신제품 숫자 때문이 아닙니다. 핵심은 애플이 명확하게 다음 방향을 보여줬다는 점입니다.

애플의 방향성 더 강한 칩 성능 더 넓은 AI 적용 더 깊은 기기 간 연동 더 높은 개인화 더 강한 프라이버시 중심 설계 즉, 애플은 단순히 “기기를 잘 만드는 회사”에서 기기 + OS + AI + 서비스가 하나처럼 움직이는 회사로 더 빠르게 진화 중입니다.

7. 소비자 입장에서 무엇을 봐야 하나

신제품 발표를 볼 때 가장 중요한 건 “이번에 뭐가 새로 나왔다”보다 내 사용 패턴과 맞는가입니다.

이런 사람이라면 주목 맥으로 영상/디자인/코딩 작업을 자주 하는 사람 아이패드를 공부·필기·문서 작업에 적극 활용하는 사람 아이폰에서 AI 기반 생산성 기능을 기대하는 사람 애플 생태계 연동성을 중요하게 보는 사람 반대로,

단순 웹서핑·영상 시청·문서 확인 위주라면 직전 세대 제품도 여전히 충분할 가능성이 큼니다.

8. 한줄 결론

2026년 3월 애플 발표의 본질은 ‘새 제품 출시’보다 ‘AI 중심 애플 생태계 재편’에 있다. 이번 신제품들은 단순 업그레이드가 아니라, 앞으로 애플 기기 사용 방식이 어떻게 바뀔지를 보여주는 신호에 가깝습니다.

투입한 프롬프트:

2026년 3월, 애플이 신제품을 대거 발표했다. 이들 정보를 주요한 정보 출처로부터 조사, 교차 검증 후 정보 전달 게시물 형태로 작성하여라

#3	2026-03-10 기준 1분기 한국 주식시장 요약을 주제로 한 SNS 바이럴 게시물
2026년 1분기 한국 증시는 간단했다. 1월엔 새해 기대감으로 올랐고, 3월엔 이란-이스라엘-미국 갈등(전쟁 우려)으로 밀렸다. 연초엔 금리 인하 기대, 반도체 회복 기대, 외국인 수급 기대가 붙으면서 KOSPI와 KOSDAQ이 함께 상승했다. 하지만 3월 들어 중동 리스크가 커지자 유가, 인플레이션, 달러 강세 우려가 한꺼번에 시장을 눌렀다. 결국 KOSPI는 흔들렸고, KOSDAQ은 더 크게 맞았다. 한 줄 요약: 희망으로 올랐다가, 전쟁 공포로 꺾인 26Q1 한국 증시. 더 짧게 가면 이렇게도 됩니다. 26년 1분기 한국 증시 요약: 연초엔 기대감으로 상승, 3월엔 이란-이스라엘-미국 갈등으로 하락. KOSPI보다 KOSDAQ 충격이 더 컸다.	
투입한 프롬프트: Write analyzing article in recent(26Q1) Korean stock market(KOSPI, KOSDAQ) in Korean. Text must be included increasing in new year period and decreasing in Iran-Israel-US conflict(or war) in march. About text volume: this article would be used in threads.net viral article.	